

# سامانه ترمز Nissan Navara – راهنمای کامل دیسک و ABS

شناسه فایل: P4-NSN-NVR-BRK | مسیر: vehicles/nissan/navara/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

## مقدمه

ترمز Navara با جرم پیکاپ + بار بستر + سرپایینی‌های آفرود – دیسک جلو، عقب بسته به نسل/تیپ (دیسک/درام – تأیید: نیازمند راستی‌آزمایی)، ABS/EBD و احتمال ESP. الگوی SK-11 و مرجع P4-TYT-HLX-BRK معتبرند. بار بستر، بار ترمزی را به‌طور محسوس بالا می‌برد.

**نیازمند راستی‌آزمایی:** ترکیب ترمز عقب، تیپ‌های ABS/ESP دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر.

## جدول تفکیک

| شکایت                                 | مظنون اول                         | مظنون دوم                |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| جیغ لنت جلو                           | فرسودگی با بار/آفرود              | پین کالیپر گیر           |
| لرزش پدال                             | قوس دیسک (گرمای آفرود)            | هاب (SK-12)              |
| پدال کفکن                             | هوا/روغن اشباع                    | نشستی                    |
| پدال سفت                              | بوستر / خرطومی                    | مدار خلأ                 |
| کشیدن به یک‌طرف                       | کالیپر گیر                        | سیلندرک/کالیپر عقب نشستی |
| چراغ ABS/ESP متناوب                   | سنسور/پولی (غبار آفرود)           | سیم‌کشی، ماژول (آخر)     |
| افت موقت قدرت ترمز در سرپایینی طولانی | <b>Fading حرارتی – دنده پایین</b> | جنس لنت نامناسب          |

## رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. عقب: لنت/کفک، سیلندرک/کالیپر، سیم دستی. ABS/ESP: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (غبار آفرود = کد کاذب رایج) ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

## تجربه عملی مرسوم

- با بستر پر، فاصله ترمز بیشتر است – این عیب سامانه نیست؛ اما تکرار پدال بلند با بار = بررسی کالیپر/لنت.
- Fading در سرپایینی طولانی، عیب سامانه نیست – دنده پایین؛ تکرار با سبک درست = بررسی لنت/کالیپر.

## هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

## سوالات متداول

ترمز من با بار کف می‌کند؛ خرابی است؟ اول روغن اشباع/هوا (SK-11) – بار بستر، ضعف پنهان را آشکار می‌کند.  
**ABS بعد از آفرود روشن شد؛ ماژول؟** تقریباً هرگز – غبار روی سنسور/پولی؛ تمیزکاری و پالس‌سنجی (SK-11).

## اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P4-NSN-NVR-SUS، P4-NSN-NVR-SVC | هاب: vehicles/nissan/navara/

## فیلدهای باز

ترکیب عقب، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS/ESP دار، بوستر.